

《物理化学》期末考试卷

(A)

使用专业、班级

学号

姓名

样卷

题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一、填空题

填空题(20分)

(1)(2分)

在封闭系统中,公式 $\Delta H = Q$ 的适用条件是

等压和只做体积功

(2)(2分)

2 mol 理想气体在 300 K 下,从 100 kPa 压缩至 1 MPa,并放热 10 kJ,此过程的 ΔS 为 $-18.29 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

(3)(2分)

反应 $A \rightleftharpoons B$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 在 20 °C 和 21 °C 时分别为 18.0 kJ/mol 和18.1 kJ/mol, $\Delta_r H_m^\ominus$ 不变,则该反应的 $\Delta_r S_m^\ominus$ 为 $-0.115 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

(4)(2分)

恒压下进行某吸热反应 $A(g) + B(g) \rightleftharpoons C(g)$,随着温度升高,反应的 $K^\ominus$ 随压力提高, $K^\ominus$ 不变

(5)(2分)

1000 K 下反应 $2\text{SO}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{SO}(g) + \text{O}_2(g)$ 的 $K^\ominus$ 为 0.29, 同温度下反应 $\text{SO}_2(g) \rightleftharpoons \text{SO}(g) + \frac{1}{2}\text{O}_2(g)$ 的 $K^\ominus$ 为 0.54

(6)(2分)

苯和甲苯组成理想混合物, 90 °C 时苯和甲苯的蒸气压分别为 136.2 kPa 和

54.1 kPa, 等摩尔比的苯-甲苯溶液的蒸气压为

 95.15 kPa

(7)(2分)

恒温恒压下 A、B 两完全互溶的纯液体形成理想混合物时,此过程的 ΔS (填 $>$, $<$ 或 $=$)

(8)(2分)

298 K 时, $2\text{S}(s) + 3\text{O}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(g)$ $\Delta_r H_m^\ominus = -794 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 则可算出 $\text{SO}_3(g)$ 的标准生成焓为 $-397 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

9.(2分)

1 mol H_2 气(可看作理想气体)由 303.9 kPa、25 °C 等温可逆膨胀到24.45 dm³, 此过程的 $Q = 2721 \text{ J}$, $\Delta U = 0$

第 10 题

(10)(2分)

100 °C 下由 $\text{CaCO}_3(s)$, $\text{CaO}(s)$ 和 $\text{CO}_2(g)$ 组成的平衡系统,独立组分数为

2

自由度为

 $(2-1-0)$

二、单选题

二、单选题

(1)(2分)

下列物理量中属于广度性质的物理量为

D

A. 内能, B. 物质的量, C. 焓, D. 摩尔焓

2.(2分)

25 °C 时 $\text{H}_2\text{O}(g)$ 的生成焓 $\Delta_r H_m^\ominus[\text{H}_2\text{O}(g)] = -241.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 在此温度下水的蒸发焓 $\Delta_v a_p H_m^\ominus[\text{H}_2\text{O}(l), 298 \text{ K}] = 44 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则 25 °C 时 $\text{H}_2\text{O}(l)$ 的生成焓 $\Delta_r H_m^\ominus[\text{H}_2\text{O}(l), 298 \text{ K}] =$

B

A. -197.8, B. -285.8, C. 285.8, D. +197.8

(3)(2分)

1 mol 理想气体绝热向真空膨胀, 体积由 V_1 变至 V_2 , 压力由 p_1 变至 p_2 ,此过程系统熵变 $\Delta S =$ $\Delta U = Q + W = n C_{v,m} (T_2 - T_1) = 0$ A. 0, B. $R \ln(V_1/V_2)$, C. $R \ln(p_1/p_2)$, D. Q/T

4.(2分)

100 °C, 101.3 kPa 下, 1 mol 水与 100 °C 热源接触, 使它向真空容器中蒸发

成 100 °C, 101.3 kPa 的水蒸气, 此过程不正确的是

C

A. $\Delta H > 0$, B. $\Delta U > 0$, C. $\Delta G > 0$, D. $\Delta S > 0$

(5)(2分)

在温度 T 下, 反应 $A(g) + 2B(g) \rightleftharpoons C(g)$ 的 $K^\ominus(T) = 1$, 当反应各物质

处于标准态时, 此反应

 $\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K^\ominus = 0$

A. 已达到平衡; B. 未达到平衡; C. 状态不能确定

6.(2分)

恒温时由 A 和 B 两种纯液体组成的系统中, 若增加 A 组分, 使平衡蒸气中

A 的分压上升, 则 B 组分在气相中的分压 p_B

B

A. 上升, B. 下降, C. 不变, D. 难以确定

(7)(2分)

组分 A 与 B 可以形成四种稳定的化合物 $A_2B(s)$, $AB(s)$, $AB_2(s)$ 和 $AB_3(s)$, 这些化合物均有相同熔点, 则由 A 与 B 组成的二组分温度-组成

图上低共熔点数目最多为

C

A. 3; B. 4; C. 5; D. 6

考试形式开卷()、闭卷(√), 在选项上打(√)

开课教研室 物理化学

命题教师

命题时间

使用学期

总张数 3

教研室主任审核签字

DI



(8) (2分)

系统传热给环境后, 系统的焓值 D

A. 减小, B. 增大, C. 不变, D. 难以判定.

(9) (2分)

一定量理想气体反抗恒定外压绝热膨胀, 其内能变化 CA. $\Delta U = 0$, B. $\Delta U > 0$, C. $\Delta U < 0$, D. $\Delta U = C_V \cdot m$

(10) (2分)

糖可以溶解在水中, 这说明固体糖的化学势 B 于水溶液中糖的化学势.

A. 等; B. 高; C. 低; D. 难以判断是否等于或高.

本题
得分

三、(15分)

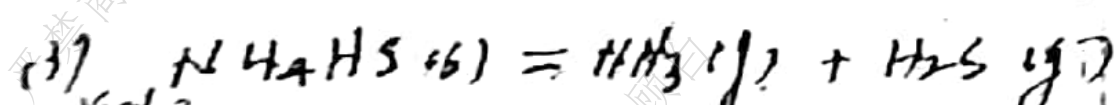
反应 $\text{NH}_4\text{HS(s)} = \text{NH}_3\text{(g)} + \text{H}_2\text{S(g)}$ 的 $\Delta_{\text{r}}H_m^\ominus = 93.63 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ $\Delta_{\text{c}}p = 0$. 在 25°C 时, $\text{NH}_4\text{HS(s)}$ 分解后系统的平衡总压为 59.97 kPa (气相只有 NH_3 和 H_2S), 求:(1) 25°C 时的反应的 $\Delta_{\text{c}}G_m^\ominus$ (298K);(2) 35°C 时该反应的 $K^\ominus$ (308K);(3) 将 0.6 mol 的 H_2S 和 0.7 mol 的 NH_3 放入 25°C 的 25 dm^3 的容器中, 在 35°C 时将生成多少摩尔的 $\text{NH}_4\text{HS(s)}$?

$$\Delta_{\text{c}}G_m^\ominus(298\text{K}) = \frac{RT}{p^\ominus} \ln K^\ominus = \frac{(8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}) \times 298 \text{ K}}{10^5 \text{ Pa}} \ln K^\ominus = -1.18 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_{\text{c}}G_m^\ominus(308\text{K}) = -RT \ln K^\ominus = -5.96 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\ln \frac{K^\ominus(308\text{K})}{K^\ominus(298\text{K})} = -\frac{\Delta_{\text{c}}H_m^\ominus}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) = 1.22$$

$$\ln K^\ominus(308\text{K}) = -1.18 + 1.22 = 0.04 \quad K^\ominus(308\text{K}) = 1.04$$



$$x \quad 0.7-x \quad 0.6-x$$

$$0.04 = \frac{(0.7-x)(0.6-x)}{10^5} \quad x = 0.1 \text{ mol}$$

本题
得分

四、(15分)

固态氨和液态氨的蒸气压分别符合下面关系式:

$$\ln p(\text{s}) = 23.03 - 3754 \text{ K/T}$$

$$\ln p(\text{l}) = 19.49 - 3063 \text{ K/T}$$

式中 $p(\text{s})$ 及 $p(\text{l})$ 的单位为 Pa . 计算:

(1) 氨的三相点温度及压力;

(2) 三相点温度下氨的摩尔蒸发热 $\Delta_{\text{vap}}H_m$ 、摩尔熔化热 $\Delta_{\text{fus}}H_m$ 及摩尔升华热 $\Delta_{\text{sub}}H_m$

$$\ln p(\text{s}) = \ln p(\text{l})$$

$$23.03 - 3754 \text{ K/T} = 19.49 - 3063 \text{ K/T}$$

$$T = \dots = 195.2 \text{ K} = -78.0^\circ\text{C}$$

$$\ln p_i = 23.03 - 3754 / 195.2 = 3.02$$

$$p_i = 44.70 \text{ Pa}$$

$$p_s = p_l = p_g = 44.70 \text{ Pa}$$

$$\frac{d \ln p_i}{dT} = \frac{\Delta_{\text{vap}}H_m}{RT^2} \quad \frac{d \ln p_i}{dT} = 3063 \text{ K}^{-1}$$

$$\Delta_{\text{vap}}H_m = 3063 \text{ K} \times 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} = 25.44 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_{\text{sub}}H_m = 3754 \text{ K} \times 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} = 31.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_{\text{fus}}H_m = \Delta_{\text{sub}}H_m - \Delta_{\text{vap}}H_m = \dots = 5.76 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

